龙南县瑞博金属再生资源有限公司“10·15”一般高处坠落事故调查报告

2025年10月15日中午12点25分左右，江西安华检测有限公司员工在龙南县瑞博金属再生资源有限公司101生产车间房顶进行尾气采样时，发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约140万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，为查明事故原因，汲取教训，10月15日，龙南市人民政府成立“龙南县瑞博金属再生资源有限公司‘10·15’一般高处坠落事故”调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由市应急管理局牵头，会同区安环办、市工信局、市公安局、市人社局、龙南生态环境局、市司法局、市总工会，并邀请市纪委监委派员组成。

事故调查组坚持“四不放过”原则和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。

经调查认定，“龙南县瑞博金属再生资源有限公司‘10·15’一般高处坠落事故”是一起因企业对外包作业管理不规范、没有对外包作业人员进行安全统一管理，采样作业人员未采取有效的安全防护措施，踩破屋面彩钢板，从厂房顶部坠落至地面伤亡的一般生

产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关企业基本情况

1.江西安华检测有限公司（以下简称江西安华公司）。该公司注册成立于2022年12月22日，注册资本200万元，统一社会信用代码：91360703MAC4R7QW6K，注册地位于江西省赣州市赣州经济技术开发区综合保税区江西（赣州）跨境电商产业园5#楼B301室，法定代表人为刘*峰。经营范围包括许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。江西安华公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

2.江西安华公司有关作业章程。经调查组调阅该企业外出采样安全作业指导书、安全作业管理程序等有关资料，其内容有如下要求：攀登和高空采样人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，必须定期进行体格检查，进入现场采样前，应进行安全技术教育交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，做到防护要求明确，未经落实时不得进行采样，如果采样地点在楼顶，需要爬高，必须佩戴好安全帽，系好安全绳。

3.龙南县瑞博金属再生资源有限公司（以下简称龙南瑞博公司）。该公司注册成立于2017年6月12日，注册资本100万元，统一社会信用代码：91360727WA361KW529，企业法人为HUA*JIE，

注册地位于江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区东江乡富康工业区。经营范围包括一般项目：金属废料和碎屑加工处理，液压动力机械及元件销售，泵及真空设备销售，气体、液体分离及纯净设备销售，仪器仪表销售，普通机械设备安装服务，机械设备销售，冶金专用设备销售，安全技术防范系统设计施工服务，信息技术咨询服务，通用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。龙南瑞博公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

（二）事故厂区平面布置和采样平台工程建设概况

龙南瑞博公司2021年6月购买原龙南新大新复合材料有限公司厂区，事故车间101车间建筑性质为丁类单层钢结构厂房，建筑层数1层，层高11—12.7米（见图1）。其屋面工程材料为“压型彩钢板屋面（耐火极限≥1.5h），彩钢板基板厚度0.500mm”（见图2），建筑施工图设计总说明中第七条屋面工程中明确指出该屋面为不上人屋面（见图3）。



图1　江西瑞博公司厂区鸟瞰图

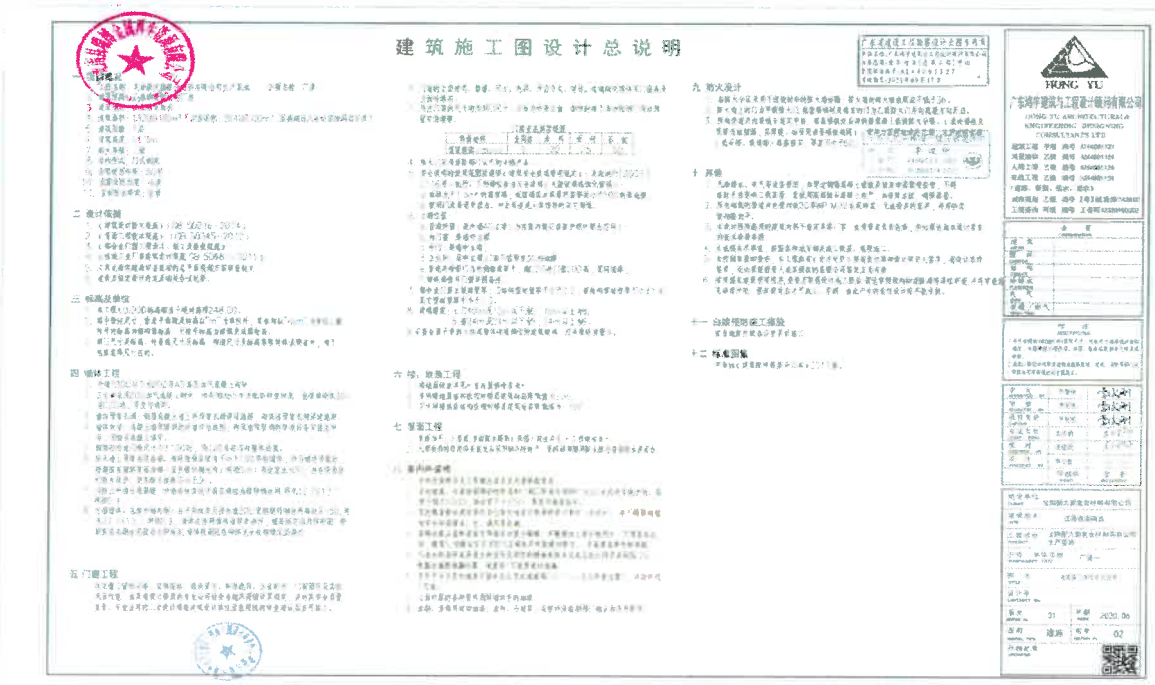
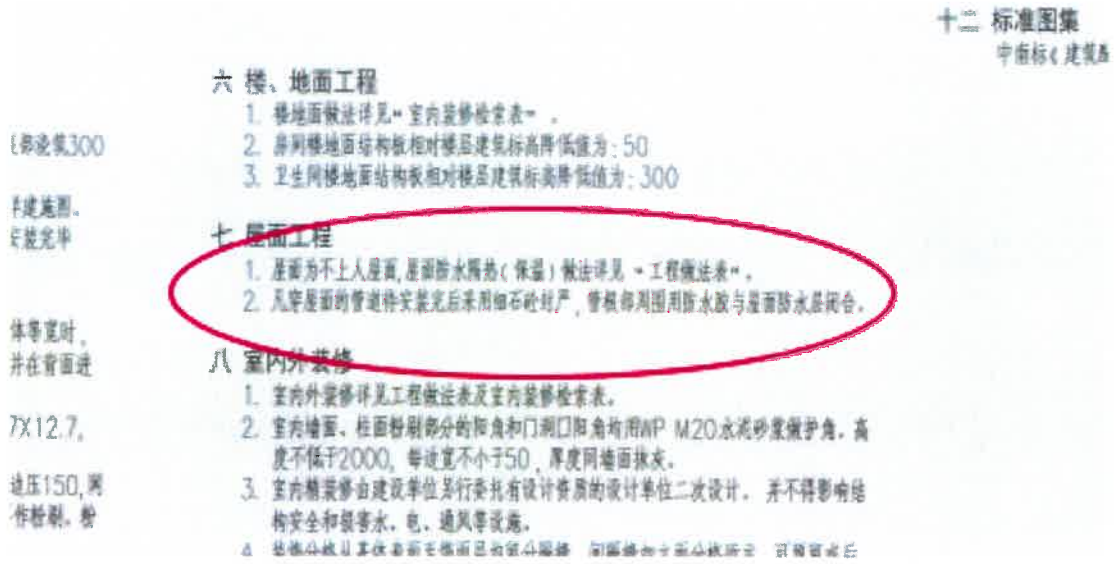

建筑施工图设计总说明

图 2　建筑施工图设计总说明：屋面离地高度 11 米


十二、标准图集

六 楼、地面工程

1. 楼地面做法详见"室内装修检索表"。
2. 房间楼地面结构板相对楼层建筑标高降低值为：50
3. 卫生间楼地面结构板相对楼层建筑标高降低值为：300

七 屋面工程

1. 屋面为不上人屋面，屋面防水隔热（保温）做法详见"工程做法表"。
2. 凡穿屋面的管道待安装完后采用细石砼封严，管根部周围用防水胶与屋面防水层闭合。

八 室内外装修

1. 室内外装修详见工程做法表及室内装修检索表。
2. 室内墙面、柱面粉刷部分的阳角和门洞口阳角均用MP M20水泥砂浆做护角，高度不低于2000，每边宽不小于50，厚度同墙面抹灰。
3. 室内精装修由建设单位另行委托有设计资质的设计单位二次设计，并不得影响结构安全和损害水、电、通风等设施。

图 3　建筑施工图设计总说明第七条：屋面工程

2025 年 5 月 13 日龙南瑞博公司召开年处理 5 万吨废旧锂电池智能绿色回收利用技改项目（一期）竣工环境保护自主验收，参加验收的单位有：龙南瑞博公司（建设单位）、江西强盛环保科技有限公司（编制单位）代表、相关专家。验收意见提出：规范废气采样口。

2025 年 6 月 26 日，龙南瑞博公司与赣州湘铁环保科技有限公

司签订合同，承接龙南瑞博公司 2#4#线上屋面加装爬梯、检测平台、护栏、加装过道等施工项目（见图 4、图 5，相关数据由聘请的第三方测绘公司经测量后得出），合同金额 1.7 万元。因合同金额较小，采用线下由龙南瑞博公司安全员蔡*华（2025 年 7 月 8 日下午）现场验收，线上审批流程（9 月 19 日）由金泰阁集团（江西瑞博公司为该集团子公司）采购部长颜*、龙南瑞博公司安全员蔡*华、龙南瑞博公司总经理李*民审批验收。该项目仅有施工合同，无屋顶加装平台荷载能力测算、勘察、设计等前期事项。

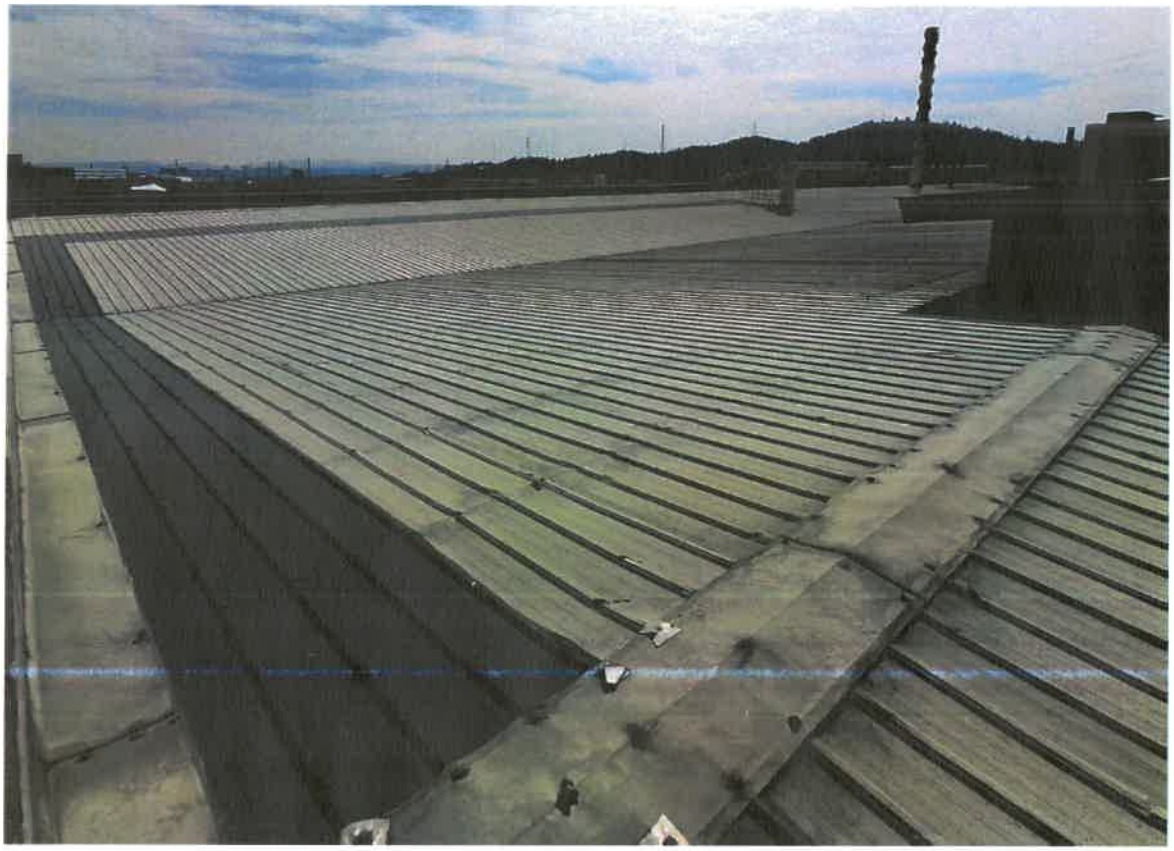


图 4　事发楼顶：从护笼上屋顶，沿着 1.10 米宽的灰色过道往左 19.50 米，右拐 26.40 米，到达采样操作平台即 7 号采样点。



图 5 采样操作平台长 1.65 米、宽 0.76 米、高 1.00 米，面积约 1.25 ㎡

（三）合同签订情况

1. 龙南瑞博公司与江西安华公司合同签订情况。龙南瑞博公司与江西安华公司 2025 年 4 月 24 日签订《环境检测技术服务合同书》，将龙南瑞博公司自行监测项目的样品采集、分析和出具检测报告的技术服务以 33000 元外包给江西安华公司，合同期限为 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日。合同书甲方龙南瑞博公司盖章生效但无代表人签字，乙方江西安华公司盖章生效由法人刘*峰签字，合同签订时间为 2025 年 4 月 24 日。合同书约定由江西安华公司对龙南瑞博公司自行监测项目（有组织废气、无组织废气、地下水、雨水、噪声）的采样与监测。

2. 江西安华公司与康*平（死者）合同签订情况。2024 年 3 月 1 日，江西安华公司与康*平签订劳动合同，合同期限为 2024 年 3 月 1 日至

2027年3月1日。康*平工作工种为采样员，工作职责为采样。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事情发生的经过

2025年10月15日上午8点31分许，江西安华公司康*平与同行员工廖*杰自行开车一并进入龙南瑞博公司厂区，径直前往水样本和噪声采集点采样，9点40分左右康*平与龙南瑞博公司安全员蔡*华联系并见面，9点52分康*平和廖*杰从展厅小门进入101车间。康*平和廖*杰用自带采集设备上的烟气管把烟尘机吊上101车间房顶，随后抬着烟尘机踩着钢架结构的铁皮到达喷淋塔旁（7号采样点），放下烟尘机，10点40分左右开始采集废气样品，12点25分左右，开始收集第6个废气样本时，廖*杰听到康*平发出叫声，立即扭头看向康*平所在位置，发现康*平正在向下坠落，此时只能看到康*平整个身体的头部部分，康*平瞬间坠落，随后廖*杰从房顶坠落的破洞位置往下看，看到康*平脸朝下趴在地上，地面有血迹，整个坠落过程发生在一瞬间（见图6）。



图6　事发坠落现场，画圈部分为死者从屋顶坠落点，离地高度约11米

廖*杰在房顶从直梯下来的过程中拨打120急救电话，下来之后在距离坠落点约2—3米的位置看了一眼康*平，随后向龙南瑞博公司员工开始呼叫，12点34分左右，龙南市第二人民医院救护人员赶到现场，对康*平开展抢救，经抢救无效死亡。后经公安部门对相关人员的询问和现场勘查等侦查措施，排除死者他杀的嫌疑。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，区安环办、市应急管理局、市公安局等相关单位第一时间赶赴事故现场，了解情况，向上级汇报事故情况，组织事故调查和善后处理相关工作。对事故现场设置了安全警戒线，并对事故现场进行初步勘查和证据保护。

（三）事故善后情况

目前，遇难者遗体已火化，家属正与龙南瑞博公司、江西安华公司商定相关赔偿事项。

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者康*平，男，汉族，身份证号码：360731********0013，户籍地址：江西省赣州市于都县**镇**路********，2024年3月入职江西安华公司采样员（劳动合同为期三年），已购买员工工伤保险。

（二）事故直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB6721-1986）》的有关规定，事故共造成直接经济损失约140万元。

四、事故原因分析

事故调查组人员通过询问事故有关人员、目击证人、现场勘测、

查阅企业安全教育培训、操作章程、外包作业安全技术交底、设计图纸等相关调查程序，对事故发生的原因分析如下:

事故直接原因。承包方江西安华公司作业人员康*平在开展高处尾气采样作业时，存在未按操作规程开展作业，未在尾气采样操作平台范围内开展采样作业，且存在未系安全带、未戴安全帽等违章、违规操作情形，在操作平台外的非上人屋顶开展作业，不慎踩裂彩钢瓦坠落，是导致发生本次事故的直接原因。

事故间接原因。发包方龙南瑞博公司对本次外包采样作业未进行安全技术交底；未委托具备设计资质的设计单位开展设计、未按照施工合同约定向施工单位提供设计图纸，导致无法核实爬梯、采样平台、护栏、加装过道是否符合设计规范对安全锚点设置、承重荷载情况等工程质量的要求，违反《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令第二次修订）第五条“从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则”，且该采样平台未严格按照国家相关标准和规范《固定污染源排气中颗粒测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）中（4.2.3）要求“采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积不小于1.5㎡，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚步踏板，采样平台承重应不小于200KG/㎡，采样孔距平台约为1.2m—1.3m”，是导致发生本次事故的间接原因。

五、事故暴露的主要问题

（一）有关单位存在的问题

1.江西安华公司。未全面履行安全生产主体责任，安全生产责任制落实不到位；企业安全教育培训不到位，导致从业人员安全意识淡薄，安全意识不强；未严格执行安全生产教育有关规定，未对

公司员工开展符合作业实际的安全教育，未有效监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；对危险作业现场安全管理不到位，未及时发现并制止员工违规作业行为。

2.龙南瑞博公司。安全生产责任制落实不到位，未严格要求安全管理人员落实安全监管责任，未对外包作业人员安全生产工作统一协调管理；未对安华检测公司入场人员开展安全教育培训，未进行安全技术交底、未告知危险因素和防控措施，未及时发现采样人员无安全防护措施直接进行高空采样作业的违规行为。隐患排查治理不到位，未对房顶采样作业现场开展安全隐患排查，屋顶采样平台及周边无相关警示标识。采样平台项目建设仅有施工合同，未按照国家相关法律法规、条例要求在建设项目施工前进行勘察、设计。

（二）有关职能部门存在的问题

1.龙南经开区安环办。作为属地管理部门，对龙南瑞博公司安全生产工作检查不到位，对企业外包作业等安全管理监督不到位。

2.龙南市应急管理局。作为安全生产监管部门，履行监管职责不到位，对企业加装作业平台设施安全管理等问题隐患排查整治不到位。

六、事故责任划分和处理建议

（一）建议免予追究责任人员

康*平，安全意识淡薄，违反安全操作规程，未按操作规程开展作业，未进行现场安全条件确认，未在尾气采样操作平台范围内开展采样作业，且未系安全带、未戴安全帽，违章作业，导致坠落死亡。对事故发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚人员

1.刘*峰，江西安华公司法人、总经理，负责公司全面工作。安全生产责任制落实不到位，未有效督促公司职工严格按照操作规程作业，未有效落实本单位安全生产教育和培训工作，未及时发现并消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项[①]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[②]，建议由龙南市应急管理局给予行政处罚。

2.李*民，龙南瑞博公司总经理。未依法履行主要负责人安全管理职责；未有效督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，建议由龙南市应急管理局给予行政处罚。

3.蔡*华，龙南瑞博公司安全员。未履行安全生产管理职责，未对江西安华公司入场人员开展安全教育培训，未对当日作业人员进行安全技术交底，未告知危险因素和防控措施、未及时发现采样现场事故隐患，未及时发现并制止采样人员无安全防护措施进行采样作业的违规行为，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人

---

①第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

②第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项、第六项[③]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[④]，建议由龙南市应急管理局给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚单位

1.江西安华公司。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十四条第一款、第四十五条[⑤]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[⑥]，建议由龙南市应急管理局给予行政处罚。

2.龙南瑞博公司。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条、第四十一条第二款、第四十五条、第四十九条第二款[⑦]，

———————

③第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

④第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⑤第二十八条 第一款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第三十条第一款 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

⑥第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

⑦第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现问题的，应当及时督促整改。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，建议由龙南市应急管理局给予行政处罚。

（四）其他建议

1.建议责成龙南经开区安环办向龙南经开区管委会作出深刻书面检查。

2.建议责成龙南市应急管理局向龙南市人民政府作出深刻书面检查。

七、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，进一步加强企业安全生产工作，有效防止类似事故再次发生，提出防范措施建议如下：

（一）严格落实企业安全生产主体责任。按照法律法规要求，建立健全本单位的安全生产责任制及各项安全生产规章制度，严格履行安全生产管理职责，防止出现规章制度执行不到位，安全管理不到位等问题，切实将企业安全生产主体责任落到实处。

（二）加强安全管理规章制度的执行力度。要对事故中暴露出的操作规程执行不到位、隐患排查不到位、违反安全操作规程及相关的作业管理规定、习惯性违章等问题，认真组织开展安全生产隐患大排查，从建立健全各项规章制度入手，作业过程中加强现场安全管理，坚决遏制“三违”现象的发生。

（三）加强安全生产教育和培训。加强对从业人员的安全生产相关法律法规、安全操作技能及典型事故案例的教育和培训，有针对性地开展一次采样作业及外包作业人员等安全教育。加强对员工遵章守纪的教育，以此次事故为反面教材，进行一次全员安全生产

教育培训，切实增强从业人员的安全意识。

（四）严格加强外包作业管理。加大外包作业准入审核力度，对外包公司资质、人员水平、安全培训教育是否完善、是否发生过安全事故等内容进行全面审查，签订权责清晰的安全管理协议，强化外包过程管控，落实专人监督、定期巡查，同步开展安全培训与技能考核，确保规范作业。

龙南县瑞博金属再生资源有限公司

“10·15”一般高处坠落事故调查组

2026年1月20日